

Preguntas Parcialitos

1- el claro en una operación de cizallado depende de:

R. De la separación punzón y matriz

2- la longitud del arco de contacto de un proceso de laminación depende de:

R. El radio del rodillo, el ángulo de contacto

3- las características que tiene un proceso de extrusión son:

R. Se pueden obtener tubos sin costura, se pueden obtener perfiles huecos y sólidos, se pueden obtener secciones semihuecas, se aplica en materiales metálicos

4- El incremento del rozamiento en un proceso de laminación se logra:

R. Calentando el semielaborado

5- el polipropileno es:

R. Un polímero, un material termoplástico, un material compuesto con base carbono

6- Las características que posee una trefila son:

R. El campo define el diámetro del alambre trefilado, se compone de cuatro zonas en su dueño

7- El nivel de conductividad eléctrica del cobre:

R. Está por arriba del oro

8- la deformación volumétrica que modifica la forma original, siempre aportan mejoras sobre las propiedades mecánicas

R. Falso

9- el trabajo en frío es apropiado cuando hay necesidad de mejorar las propiedades mecánicas

R. Verdadero

10- la laminación es un proceso de deformación en el cual el espesor del material se reduce mediante fuerzas de tracción

R. Falso

11- los procesos de deformación consisten en someter el metal a un esfuerzo para hacer que este fluya plásticamente

R. Verdadero

12- en el laminado en frío las incrustaciones y óxidos son mayores a las resultantes del proceso en caliente

R. Falso

13- en la laminación, además de reducir el espesor se incrementa usualmente el ancho del material de trabajo

R. Verdadero

14- el sistema Mannesmann se utiliza para producir tubos sin costura

R. Verdadero

15- las velocidades de producción en el laminado de roscas debe ser muy lenta

R. Falso

16- en la laminación de tubos, un mandril se encarga de controlar el tamaño y acabado de la perforación

R. Verdadero

17- en el forjado en dado impresor, no se generan rebabas

R. Falso

18- el forjado con rodillos es un proceso de deformación que se usa para reducir la sección transversal de una pieza.

R. Verdadero

19- un alto horno es:

R. un horno de cuba que tiene gran altura y pequeño diámetro

20- El arrabio es

R. el principal producto obtenido del alto horno

21- Una máquina de forjado que aplica cargas de impacto se llama prensa

R. FALSO

Preguntas 2023

24- Soldadura empalme con surco cuadrado, el material no penetra las partes. R. VERDADERO ¿???

25- Tipo de unión soldadura sobrepuestas, solo posible con engarbolada? R. FALSO x puntos too

26- Soldadura por arco eléctrico, siempre hay aporte de material en las partes a unir? R. FALSO

27- Proceso MIG, polaridad inversa o directa, el transformado requiere el agregado de un circuito rectificador? R. Verdadero

28- Proceso TIG polaridad directa, implica que el cable del porta electrodo, se conecta al borne positivo de la máquina? R. FALSO

29- Soldadura por proyección, nunca existe aporte de material entre las partes a unir. R. VERDADERO

30- Proceso MAG, la nube electrónica de aislamiento del oxígeno, con las partes a soldar, es un gas inerte. R. Falso

31- En la autógena, la disposición carburante, tiene mayor caudal de oxígeno y menor caudal de acetileno. R. FALSO, mayo acetileno.

Tomadas en el parcial del 30/6

22- ¿Qué protección puede tener un electrodo de soldadura para aislarse del oxígeno?

R. Argón, Helio, Revestimiento químico, Dióxido de carbono.

23- ¿Qué características tiene un proceso de Cizallado?

R. El punzón puede pivotear, La lamina debe sujetarse durante la operación.

24 - ¿Qué características tiene un Forjado con Rodillos?

R. Una operación se conforma con parte del giro de ambos rodillos, Los rodillos poseen salientes o pestañas guías.

25- ¿Qué características aplica a un proceso de soldadura en superficies de partes a unir?

R. Soldadura engargolada en partes con unión superpuestas, Soldadura por electrodo revestido en partes con unión empalme, Soldadura por resistencia de puntos en partes con unión superpuestas.

26- ¿Qué características aplican a un proceso de Cilindrado de Placas?

R. Un rodillo superior desplazable y dos rodillos inferiores sin desplazamiento; Los rodillos inferiores giran en el mismo sentido.

27- ¿Cómo se regula la corriente de soldadura en arco eléctrico con electrodo revestido?

R. En máquina de CA, regulando el transformador; En máquina de CA, regulando el rectificador. (Tanto el trafo como el rectificador trabajan con CA)

28 - ¿Qué es una plancha de acero?

R. Una lupia laminada; Un material de sección rectangular

29 – Indique cuál de las siguientes proporciones son correctas en soldadura autógena.

R. Mayor proporción de acetileno indica carburante; Menor proporción de acetileno indica oxidante.

Videos.

Unidad 1

1) Horno Cubilote:

Las cargas se componen de tres elementos: coque, fundición y fundente (piedra caliza).

Funcionamiento: se carga el crisol y la zona de carga hasta llenarse solo con combustible (carga de encendido). Cuando el combustible esta incandescente (requiere varias horas). El revestimiento interno debe ser de ladrillo refractario para resistir los 1400°C de la zona de fusión. El vaciado del horno se produce cuando aparece escoria en el canal de colada. Sin carga y seco se quita el canal de colada, se abren las puertas de la tobera, la puerta de encendido, y la puerta interior del horno, haciendo caer la solera y los residuos de coque y material apagándolos con agua.

Observaciones:

- El primer hierro colado nunca es bueno, ni caliente, salvo en cubilotes cuyo crisol este muy debajo. Se lo usa para lingotes para la próxima carga o piezas de poca importancia.
- La piquera se cierra con un tapón de arcilla cruda. Para dar salida al material fundido se pincha con una barra puntiaguda.
- Ritmo de fundición de 10 cargas por hora, introduciendo una nueva carga cada 5/7 minutos.
- La piquera debe permanecer cerrada para evitar que escapen gases y asegurar una capa de 12/15cm de escoria sobre el material que proteja de las oxidaciones.

2) Moldeo en arena:

Se calienta el metal a una temperatura alta para transformarlo en estado líquido, vertiéndolo en el molde abierto.

- Arena verde: mezcla de arena, arcilla y agua, refiriéndose como verde por la humedad. Son los menos costosos, pero pueden causar defectos en algunas fundiciones.
- Arena seca: a partir de aglomerantes orgánicos en lugar de arcilla. El molde se cuece a 200/320°C. mejor control dimensional que moldes de arena verde.
- Capa seca: son los de arena verde, pero con la superficie secada entre 1,3 y 2,5 cm, por medio de sopletes o lámparas de calentamiento.

Consideraciones a la hora de crear el molde: -contracción, -sobre espesor, -noyos en caso de que las piezas sean huecas

3) Microfundición / Cera perdida

Se crea un molde de cera a partir de una matriz, siempre ligeramente más grande que la pieza. Este molde se usa para crear otro de cerámica también más grande. Se crea con cera el conducto para el metal fundido.

El molde de cera se recubre con lechada o lodo de sílice que permite hacer las veces de refractario mezclado con yeso. Se le puede agregar arena de zirconio para reforzar. Así se forma el molde de cerámica de 7mm de grosor.

Se calienta haciendo que la cera se funda, eliminándola. Entonces queda el molde de cerámica solo. El molde se rompe con un martillo neumático y se separa en las piezas fundidas. Se lija para mejorar la superficie.

Ventajas:

- Capacidad de fundir piezas complejas
- Estrecho control dimensional
- Buen acabado en superficie
- Recupero de la cera para reutilización
- No requiere maquinado adicional en general.

4) Shell Molding

El molde es una cascara delgada (5 a 10mm) de arena aglutinada con resina termo fija. Se debe calentar la cascara de arena en un horno por varios minutos para completar el curado.

Las dos partes del molde de arena curada son unidas y sujetadas por arena o granalla metálica en una caja y se realiza el vaciado.

Ventajas: -buen acabado, -precisión dimensional, -piezas obtenidas sin grietas en la superficie.

Se recomienda para producción en masa o grandes cantidades por el costo del patrón de metal.

5) Modelo con poliestireno expandido / Espuma.

Usa un molde de arena compactado alrededor del patrón de espuma que se vaporiza al vaciar el metal fundido.

- El modelo se recubre con material refractario y se coloca en la caja del molde de arena
- Al entrar el metal fundido en el molde, la espuma se vaporiza.
- Se ignoran consideraciones del plano de separación ya que el modelo del molde se convierte en cavidad
- El molde no debe ser abierto en la sección superior o inferior.
- Ventaja: no se necesita removerse del molde, simple y fácil se vapora
- Desventaja: se requiere un nuevo patrón cada fundición.

6) Modelo al vacío

El molde de arena se mantiene unido por presión de vacío en vez de aglutinantes químicos. Interviene una hoja delgada de plástico sobre el modelo con placa de acoplamiento, el modelo tiene ventilas para succionar el plástico.

Se coloca una caja sobre la placa de modelo y sobre ella, otra hoja de plástico, produciendo el vacío, compactando los granos de arena y generando el vacío.

- La hoja de plástico se quema al contacto con el metal fundido, después de solidificar casi toda la arena se reutiliza.
- No usa aglutinantes
- Es relativamente lento y no es de fácil adaptación a la mecanización.

Unidad 2

1) **Laminación:** es el proceso de deformación en el cual se reduce el espesor del material mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos que giran en sentidos opuestos.

- El laminado plano se usa para reducir el espesor de una sección rectangular.
- Lupia es una sección transversal cuadrada se vuelve perfiles estructurales o rieles;
- Plancha se lamina a partir de un lingote o una lupia, se vuelve placas laminas o rollos, su forma es rectangular;
- Tocho se obtiene a partir de una lupia y es cuadrado, se vuelve barras o varillas.
- Rodillos laminadores: dos rodillos opuestos o dúo, pueden ser reversibles o no
- Laminación de tubos / Mannesmann: se usa para producir tubos sin costura, los esfuerzos de compresión se realizan sobre el tocho cilíndrico por dos rodillos, cuyos ejes se orientan en ángulos pequeños de 6°. Un mandril se encarga de controlar el acabado de la perforación creada. Se realiza en caliente.

2) **Forjado:** se comprime el material de trabajo entre dos dados para formar la parte.

- Existen 3 tipos: forjado en dado abierto, el material se comprime entre dos dados planos sin limitación para que el material fluya en la dirección horizontal, también se llama “recalcado”; forjado en dado impresor (usa martinetes), las superficies tienen forma que se imparte en el material, forma rebaba que se debe retirar después; forjado sin rebaba, el dado restringe el material dentro de la cavidad sin producir rebaba excedente.
 - Forja por recalcado parte de una pieza cilíndrica aumentando su diámetro y reduciendo su longitud. Se puede hacer en frío tibio o caliente. Se alimenta con barras o alambres.
 - Forja con rodillos: se reduce la sección transversal de una pieza cilíndrica (o rectangular), con rodillos que giran en sentido opuesto, los rodillos tienen una pestaña de guía. Los rodillos no giran continuamente, sino a través de una porción de revolución.
- 3) Extrusión, es la compresión en la cual el metal es forzado a fluir a través de la abertura de un dado dándole forma a la sección transversal.
- Directa: “hacia adelante”, el pisón **empuja** al tocho de trabajo obligándolo a fluir por el dado, tiene una gran fricción (desventaja). Con este tipo se pueden hacer secciones huecas usando un mandril
 - Indirecta: “hacia atrás”, no hay fricción.
 - Metales tipos de extrusión en caliente: aluminio, cobre, magnesio, zinc, estaño y sus aleaciones.
 - En frío: aceros bajo carbono o aceros inoxidable
 - Aluminio frío o caliente.
- 4) Trefilado: sección de una barra, varilla o alambre se reduce al **tirar** a través de la abertura de un dado.
- Ventajas: estrecho control dimensional, buen acabado superficial, propiedades mecánicas mejoradas, producción económica en masa o lotes.
 - Preparación del trabajo: recocido (incrementa la ductilidad para aceptar la deformación), limpieza (remoción de contaminantes, baños químicos, limpieza con chorro de municiones), afilado (reducción del diámetro del extremo inicial).

Unidad 3

- 1) Corte: se separan laminas grandes, en piezas menores. Incluye cizallado, punzonado y perforado.
- Cizallado: realiza el corte de una lámina, incluye el movimiento hacia debajo de un punzón
 - Punzonado: corte de una lámina a lo largo de una línea cerrada en un solo paso
 - Perforado: similar al punzonado salvo que la pieza que se corta se desecha y el material que queda remanente es la parte deseada.
 -
- 2) Doblado: se produce alrededor de un plano neutro, dentro de ese plano se comprime y fuera se estira, produciendo una deformación plástica del material.
- Doblado en V: usando una matriz en V y doblado de bordes usando una matriz deslizante.
 - Cilindrado: es el proceso de doblado con rodillos, con esfuerzo de flexión de la pieza de trabajo, tiene un rodillo superior ajustable y dos inferiores fijos, los cuales giran en el mismo sentido.
- 3) Embutido: se usa en láminas metálicas para fabricar piezas en forma acopada, de caja y demás formas huecas.
- 4) Arrollamiento: arrollar en forma de ojal, borde o rizo el extremo de una chapa plana

- 5) Bordoneado: crear gargantas circulares en forma de nervio para reforzar el recipiente sin aumentar el peso. Trabaja con un rodillo de garganta que gira en el borde de la pieza obligándolo a enrollarse.
- 6) Perfilado: realiza la transformación gradual y progresiva de una tira de chapa en un perfil. Se obtiene haciendo pasar la chapa a través de una serie de rodillos de acero, que con su movimiento rotativo van cambiando la forma de la cinta a fin de obtener la forma deseada.
 - Ventaja: anulación de desperdicio, aumento de la resistencia, rapidez en la producción, simplicidad constructiva de los rodillos, empleo de mano de obra corriente.
- 7) Engafado: permite unir dos piezas de chapas separadas o los extremos de una tira de chapa curvada mediante una doble acción de bordoneado. Se puede realizar interna o externamente.
 - Una primera vuelta para adherirlo a la corona del envase, luego los bordes unidos son vueltos hacia abajo y finalmente aplastados contra las paredes.
 - Se realiza en un torno con "torneros de chapa"
 - Al final del proceso se puede realizar un tratamiento termico para cambiar las propiedades.